

Algunos criterios de irreducibilidad

Para polinomios $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$.

Reducción módulo p

Teorema: Reducción módulo p

Sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ y sea p un número primo, si $\bar{f}(t)$ (la reducción de f (mód p)) tiene el mismo grado de $f(t)$ y es irreducible, entonces $f(t)$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}[t]$.

Ej: ¿Es $3t^3 + 5t + 3 \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible?

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{Z}[t] &\longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[t] \\ a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 &\longmapsto \bar{a}_n t^n + \dots + \bar{a}_1 t + \bar{a}_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \psi(f+g) &= \psi(f) + \psi(g) & \psi(fg) &= \psi(f) \psi(g) \end{aligned}$$

reducir a $3t^3 + 5t + 3$ mód (2)

$$\mathbb{Z}[t] \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[t]$$

$$3t^3 + 5t + 3 \longmapsto t^3 + t + 1$$

Así si quiero probar qe $3t^3 + 5t + 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}$ es sufi. mostrar qe $t^3 + t + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

(Ya qe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{F}_2$ es cuerpo es sufi. (pues $\text{grd} = 3$)

	t	$t^3 + t + 1$
$0, 1 \in \mathbb{F}_2$	0	1
	1	1

Así no tiene raíces

y luego $t^3 + t + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_2$

También son irreducibles sobre $\mathbb{Z}$:

$$5t^3 + 2t^2 + 7t + 3$$

$$11t^3 + 4t^2 + 5t + 7$$

Dem: (Pv, Contradición). Así sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$

$\exists p$ primo; $\bar{f}(t) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[t]$ es irreducible.

$\partial f = \partial \bar{f}$, (f es reducible en $\mathbb{Z}[t]$)

$$f(t) = g(t)h(t) \quad \partial g < \partial f \quad \text{y} \quad \partial h < \partial f.$$

$$\text{así} \quad \bar{f}(t) = \bar{g}(t)\bar{h}(t)$$

$$\partial \bar{f} = \partial \bar{g} + \partial \bar{h} \quad \text{y} \quad \partial f = \partial g + \partial h$$

$$\text{Si } \partial \bar{g} < \partial g \Rightarrow \partial \bar{f} < \partial f \quad (\text{pero } \partial \bar{f} = \partial f)$$

$$\text{así } \partial \bar{g} = \partial g \quad \partial \bar{f} = \partial f \quad \text{y enbarg}$$

$\bar{f}$ es reducible contradicción

Ej: $6t^2 + 5t + 1 = (2t+1)(3t+1)$
 es reducible por su imagen en $\mathbb{F}_3$
 es $2t+1$ es irreducible.

(Ojo. el grado cambia)

Ej: Un polinomio en $\mathbb{Z}[t]$ irreducible
 por su imagen es reducible $\forall p$ primo.

$f = X^4 - 10X^2 + 1$ (irreducible? Sí lo es)

$$f = (X^2 - 1)^2 - 2(2X)^2$$

$$f = (X^2 + 1)^2 - 3(2X)^2$$

$$f = (X^2 - 5)^2 - 6 \cdot 2^2$$

Poner $\forall p$ primo

$\bar{f}$ es reducible

Ley de reciprocidad cuadrática

$$X^2 \equiv a \pmod{p}$$

- Si p es fijo (trivial)

$$p=5$$

X	0	1	2	3	4
X^2	0	1	4	4	1

tiene solución si $a = 1, 4$ ($a \neq 0$)

- Si a es fijo (difícil)

Encuentra los p primos p ;

$$X^2 \equiv 2 \pmod{p} \text{ tiene solución}$$

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^2 \equiv a(p) \text{ tiene soluc.} \\ -1 & \text{si } x^2 \equiv a(p) \text{ no tiene} \end{cases}$$

(pta) $\nwarrow$ Símbol de Legendre.

$$\left(\frac{3}{5}\right) = -1$$

$$\left(\frac{4}{5}\right) = 1$$

El símbolo es mult. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$

$$\left(\frac{6}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)$$

$$x^4 - 10x^2 + 1 = \begin{cases} (x^2 - 1)^2 - (2)(2x)^2 \\ (x^2 + 1)^2 - (3)(2x)^2 \\ (x^2 - 5)^2 - (6) \cdot 2^2 \end{cases}$$

Teorema: Criterio de Eisenstein

Sea

$$f(t) = a_n t^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[t],$$

Si existe p primo tal que

1. $p \nmid a_n$

2. $p \mid a_i \quad i = 0, 1, \dots, n-1$

$$p \mid a_0, p \mid a_1, \dots, p \mid a_{n-1}$$

3. $p^2 \nmid a_0$

entonces $f(t)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}[t]$.

Ej: Muestro q $X^3 - 2$ es irred. sobre $\mathbb{Z}$
 $p=2$. Así por Eisenstein es irreducible.

$X^n + px + p$ p primo n arbitrario
es irreducible,

$X^n - p$ es irreducible ($\sqrt[n]{p}$ es irracional)

Prueba (Eisenstein): Por Contradicción

Así sea $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, $\exists p$

primo tal q: $p \nmid a_n$, $p \mid a_{n-1}, \dots, p \mid a_0$ y

$p^2 \nmid a_0$. y suponemos q $f(t)$ es reducible sobre $\mathbb{Z}$, miremos su reducción mód p .

$\bar{f}(t) = \bar{a}_n t^n$ por donde $f(t) = g(t)h(t)$.

Así $\bar{f}(t) = \bar{g}(t) \cdot \bar{h}(t)$

$g(t) = b_s t^s + \dots + b_0$

$h(t) = c_l t^l + \dots + c_0$

$$\bar{a}_n t^n = b_s t^s \cdot c_l t^l$$

en particular, $p \mid b_0$ y $p \mid c_0$

luego $p^2 \mid a_0 = b_0 c_0$. Contradicción $\square$.

$$X = t+1$$

Ejemplo: $f(x) = x^4 + 1$ es irreducible

Idea: Comprobar con func. lineales no altera la irreducibilidad (reducibilidad)

$$f(x) = g(x)h(x)$$

$$x = at + b$$

$$F(t) = G(t)H(t)$$

$$F(t) = f(at + b)$$

$$\partial f = \partial F \quad \partial g = \partial G \quad \text{y} \quad \partial h = \partial H$$

$$\begin{aligned} (t+1)^4 + 1 &= t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 1 + 1 \\ &= t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 2. \end{aligned}$$

$(t+1)^4 + 1$ es irreducible (Eisenstein $p=2$)

Sea p primo, el polinomio (ciclotómico)

$$\Phi_p = X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1 \quad \text{es irreducible.}$$

$$\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

$$\Phi_7 = X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$$

} irreducibles

$X = t + 1$
